

İP ATLA (kod adı) — Oyun Tasarım Dokümanı

Versiyon: 2.0 — Kararlar işlendi **Tarih:** Temmuz 2026 **Geliştirici:** Samet (tek kişi) **Platform:** Web (öncelik) → Google Play → (v2) Multiplayer

0. KARAR KAYDI (Değişiklik gerekçeleriyle)

#	Karar	Seçim	Not
1	Boyut	2.5D — 3D low-poly sahne, sabit kamera	İpin ön/arka geçişi gerçek derinlikle çözülür
2	Kamera	Tüm arenayı gören sabit kamera	Eleme draması ürünün kendisi
3	Dizilim	Ana mod: Arena (daire) — B ve C ek mod olarak yol haritasında	v1 tek modla çıkar (kapsam disiplini)
4	Ekran yönü	Dikey default, yatay seçilebilir	Kamera her iki orana göre çerçeveler
5	Tur formatı	BR + final-3 yakınsa otomatik izleme	Ölü süre yok, final draması kaçmaz
6	Zorluk ritmi	Basamaklı hız + davranış çeşitliliği	Sürpriz motoru = ip davranış havuzu
7	Hata sistemi	Sendeleme sistemi (aşağıda detaylı)	Tek-vuruş sertliği + adalet hissi dengesi
8	Bot şeffaflığı	Gerçekçi isim, sahte iddia yok	Ayarlarda açıklanır; v2'de gerçek oyuncu gelir
9	Yayın	Önce web (Poki/CrazyGames/itch) → sonra Play Store	Play kayıt 25\$; web = bedava test laboratuvarı
10	Sanat	Kenney iskeleti + AI özgün karakterler	Arena jenerik olabilir, karakterler olamaz
11	İsim/dil	Benzersiz İngilizce isim; EN default, TR destekli	Aday isimler §14'te

1. KONSEPT

Tek cümle: Ortada dönen ipin üstünden son kalan olana kadar zıpla — takılan savrulur, elenir.

Tema kaynağı: Sokak oyunu "helikopter" — ortadaki oyuncunun ipi yer hizasında döndürüp diğerlerinin ayaklarına çarptırmaya çalıştığı klasik bahçe oyunu. İp atlamamanın kendisinden daha az işlenmiş bir tema; arena/eleme formatına doğal oturuyor.

Elevator pitch: 16 karakter dev bir çemberde dizili, ortadaki figür ipi döndürüyor ve ip herkesin altından sırayla geçiyor. Zamanında zıpla, takılanı izle, çemberin daralmasını hisset, son kalan ol.

Referans his: Fall Guys eleme draması × Flappy Bird tek tuş saflığı × Crossy Road karakter koleksiyonu.

Hedef kitle: 5-25 yaş, global. Oturum: 60-120 sn/tur.

2. ANA MOD: ARENA (v1'in tamamı)

2.1 Sahne kurulumu

- 16 karakter (1 oyuncu + 15 bot), merkezi ortak bir çemberin üzerinde eşit aralıklarla dizili.
- Merkezde **ip döndürücü** karakter (oyun dışı figür, kişilikli maskot — sırtır, hızlanırken kollarını sıvar; telegraf sisteminin görsel kaynağı).
- İp = merkezden çıkan, yer hizasında süpüren kol. Karakterlerin altından **sırayla** geçer.
- Daralan çember:** Her elemenden sonra kalan karakterler hafif içeri kayar, çember küçülür. 16 kişilik geniş halka → final 1v1'de daracık iki kişilik daire + aynı açısal hızda daha sık gelen ip. Görsel gerilim geometriden bedavaya gelir. Bu oyunun **imza görüntüsüdür**.

2.2 Kamera

- Hafif eğimli üstten (yaklaşık 50-60° tilt), tüm çemberi gören sabit kamera.
- Dikey modda kamera daha yukarıdan ve yakın; yatay modda daha alçak ve geniş. Tek sahne, iki çerçeveleme preseti.
- Oyuncunun karakteri her zaman çemberin **alt yayında** (ekrana en yakın nokta) — spawn buna göre yapılır, böylece "hangisi benim?" sorunu doğmaz.
- Eleme anında 0.4 sn'lik hızlı zoom + slow-motion (kamera sarsıntısı yok — okunabilirlik kutsal).

2.3 Tur akışı

Lobi yok → OYNA → 1 sn geri sayım → tur başlar

İp döner (yavaş) → basamaklı hızlanma + davranışlar

Elemeler → çember daralır

Oyuncu elenirse:

└ Kalan ≤3 kişi → otomatik izleme (final draması, 15-30 sn)

└ Kalan >3 kişi → direkt sonuç ekranı

Oyuncu kazanırsa → taç animasyonu + konfeti

Sonuç: sıralama + jeton + [BİR DAHA]

3. KONTROLLER VE ZAMANLAMA

3.1 Girdiler

Girdi (mobil / PC)	Aksiyon
Dokun / SPACE	Zıpla
Basılı tut 0.3sn+ / SPACE basılı	Yüksek zıpla (çift ip, dev ip için)
Aşağı kaydır / S	Eğil (yüksek geçiş için)

- Gün 1 prototipi yalnız "dokun=zıpla". Diğer ikisi ip davranışlarıyla birlikte gelir.
- Input buffer:** İp gelmeden 100ms önce basılan zıplama geçerli. Haksız ölüm hissi sıfır toleransla avlanır.

3.2 Zamanlama bölgeleri ve SENDELEME SİSTEMİ

İpin karakterin altından geçtiği an referans alınarak üç bölge:

Bölge	Pencere (başlangıç değerleri)	Sonuç
Perfect	±90ms	Temiz geçiş + combo sayacı + jeton bonusu + karakter parlar
Sıyırma	±90-160ms	Sendeleme — karakter tökezler, komik toparlanma animasyonu, üstüne △ işareti gelir
Iskalama	>±160ms	Eleme — ragdoll savrulma

Sendeleme kuralları:

- △ işaretli karakter **bir daha sıyırırsa elenir** (iki sendeleme = eleme).
- Af mekaniği:** △ aldıktan sonra 5 tur temiz geçilirse işaret silinir. Gerilim birikir ama kalıcı ceza olmaz.
- Kademeli acımasızlık:**

- Tur 1-19: Tam sendeleme sistemi (yukarıdaki gibi)
 - Tur 20-29: Sıyırma penceresi daralır (± 90 -130ms) + af için 7 tur gerekir
 - Tur 30+: **Sudden death** — sıyırma bölgesi kapanır, her hata direkt eleme
4. Sistem botlarda da çalışır → "ucuz kurtuldu!" ve "iki kere sendeledi, bitti bu" dramları bedava üretilir.
5. UI: $\triangle$ işareti + karakterin hafif titremesi; oyuncunun kendi durumu ayrıca ekran kenarında ince kırmızı çerçeveye hissettirilir.

Tasarım gerekçesi: Saf tek-vuruş (Flappy) kimliği geç turlarda korunur; erken/orta oyunda sendeleme hem adalet hissi verir hem her sıyırma bir mini-hikâye üretir ("işaretliyim, hata yapamam").

3.3 Tuning parametreleri (playtest'te ayarlanacak)

`perfect_window, graze_window, input_buffer, ip_baslangic_rpm, hiz_basamak_orani, af_tur_sayisi` — hepsi tek config dosyasında. Balans değişikliği kod değişikliği gerektirmez.

4. İP DAVRANIŞ SİSTEMİ (İçerik motoru)

Merkezdeki döndürücü = oyunun tek "düşmanı" ve kişiliği. Her davranış **1 tur önceden görsel telegraf** verir (döndürücünün animasyonu). Sürpriz değil, okuma becerisi test edilir.

4.1 Launch havuzu

#	Davranış	Ne olur	Telegraf	Karşı hamle	Zorluk
1	Normal	Sabit açısal hız	—	Ritim zıplaması	★
2	Hız basamağı	Kalıcı tempo artışı	Döndürücü kollarını sıvar	Ritmi güncelle	★★
3	Ani duruş	İp yarım tur durur, devam eder	Döndürücü sırtır	Erken zıplama, bekle	★★
4	Ters dönüş	Yön değişir	"!" balonu + döndürücü el değiştirir	Ritim aynası	★★★
5	Yüksek süpürme	İp bel hizasından geçer	Döndürücü ipi yukarı kaldırır	EĞİL	★★
6	Çift tur	İp aynı geçişte iki kez süpürür (hızlı ardışık)	İp ucunda kıvılcım	YÜKSEK ZIPLA (ikisini tek zıplamayla)	★★★★

#	Davranış	Ne olur	Telegraf	Karşı hamle	Zorluk
7	Sahte yavaşlama	Yavaşlar gibi yapıp aniden hızlanır	YOK — tek okunamaz numara	Refleks	★★★★★ (yalnız tur 25+)

(Not: 2D versiyondaki "çift ip/double dutch" arena geometrisinde "çift tur"a dönüştü — daire diziliminde ikinci fiziksel ip yerine aynı ipin ardışık çift süpürmesi hem okunaklı hem kodlaması ucuz.)

4.2 Zorluk eğrisi

Turlar	Aktif davranışlar	Beklenen kadro	Sendeleme rejimi
1-5	Normal	16→13	Tam
6-12	+Hız, +Ani duruş	13→9	Tam
13-19	+Ters, +Yüksek süpürme	9→6	Tam
20-29	+Çift tur	6→3	Daraltılmış
30+	+Sahte yavaşlama, her şey	Final	Sudden death

Kurallar: aynı davranış üst üste max 2 kez; davranış seçimi ağırlıklı rastgele; her tur deterministik seed'den türetilir (bkz. §10.2).

4.3 Genişleme havuzu (haftalık güncelleme malzemesi, launch sonrası)

Yanan ip (görsel baskı), elektrikli ip (perfect'e bonus jeton), görünmez ip (yalnız gölgesi), dev ip (yavaş + yüksek zıpla zorunlu), mini ip (çok hızlı + alçak), çılgın döndürücü (rastgele mikro tempo oynamaları), gece modu (spot ışığı sadece iptе). Her biri 1-2 saatlik iş.

5. BOT SİSTEMİ

Botlar dolgu değil; v1'in multiplayer hissi, komedisi ve draması tamamen buradan gelir.

5.1 Arketipler (16 kişilik kadroya karışık dağıtım)

Arketip	Adet/tur	Davranış	Rolü
Acemi	3-4	Rastgele erken/geç, tur 3-8'de gider	Isınma kurbanı, ilk kahkaha
Panikçi	3-4	Normalde iyi, telegraf sonrası %60 hata	Oyuncuya "telegrafi oku" dersi
Sağlam	2-3	Nadir hata, geç turlara kalır	Final rakibi hissi

Arketip	Adet/tur	Davranış	Rolü
Şovcu	2	Zıplarken takla, bazen taklaya takılır	Komedi üreticisi
Kopyacı	1-2	Oyuncudan 200ms sonra zıplar	"Benim yüzümden elendi" anısı

- Bot hata oranları tur numarasına bağlı fonksiyon — zorluk eğrisiyle senkron.
- Botlar da sendeler ve $\triangle$ taşır (oyuncu rakiplerin durumunu okuyabilir = taktiksel izleme keyfi).

5.2 Eleme sahnesi (animasyon bütçesinin %50'si)

- Takılan karakter ipe dolanıp abartılı ragdoll'la **çemberden dışarı** savrulur, 0.5 sn slow-motion + komik "vınn-pof" sesi.
- 2.5D avantajı: savrulma kameraya doğru veya derinliğe olabilir — çeşitlilik bedava.
- Elenenler arena kenarında seyirci olur, tezahürat/üzülme animasyonları oynar.
- Nadir karakterlerin özel eleme animasyonu var (robot parçalanır, dondurma erir) → koleksiyon dürtüsüne bağlanır.

5.3 Dinamik dram (gizli sistem)

- Oyuncu son 2 turda erken elendiyse → sonraki turda ilk bot elemeleri öne çekilir (oyuncu asla "ilk elenen" olmaz üst üste).
- Final 1v1'deki bot her zaman Sağlam arketipi.
- İsimler gerçekçi havuzdan ("kerem_06", "jumpyduck", "Ela_x3"); oyun hiçbir yerde "gerçek oyuncu" iddia etmez, ayarlar ekranında "rakipler yapay zekâdır" yazar. v2'de gerçek oyuncular geldiğinde geriye dönük tutarlılık korunur.

5.4 İzleme modu (karar 5C)

- Oyuncu elendiğinde kalan ≤ 3 kişiye: kamera finali izler (max 30 sn, atlanabilir). Finalin galibi gösterilir → "onu ben yenerdim" duygusu → restart.
- Kalan > 3 ise direkt sonuç ekranı — ölü süre sıfır.

6. SKOR, EKONOMİ, METAPROGRESYON

6.1 Skor katmanları

- **Birincil:** Tur sıralaması (1./16)
- **Kalıcı:** En yüksek tur sayısı (kişisel rekor) + toplam galibiyet
- **Beceri:** Perfect combo — art arda perfect çarpanı büyütür

6.2 Jeton (tek para birimi)

Kaynak	Miktar
1. sıra	50
Top 3	25
Top 8	10
Diğer	5
Perfect başına	+1
Günlük ilk galibiyet	×3
Ödüllü reklam (tur sonu, opsiyonel)	×2

6.3 Karakter koleksiyonu

- 100 jeton = çekiliş makinesi → rastgele karakter (Crossy Road modeli).
- Yalnız kozmetik.** Pay-to-win kesinlikle yok.
- Launch: 12 karakter (yaygın 8 / nadir 3 / efsanevi 1). Haftalık +2.
- Nadirlik = özel eleme animasyonu + özel zıplama efekti (avantaj değil, şov).
- Karakter temaları evrensel + hafif yerel dokunuş (döner, simit gibi TR göndermeleri koleksiyonun içinde — global oyuncuya egzotik, TR oyuncuya paylaşma sebebi).

6.4 Günlük kanca

Yalnız "günlük ilk galibiyet ×3". Görev sistemi, sezon pası, enerji sistemi YOK — v1 sadeliği kutsal.

7. GÖRSEL YÖN (2.5D)

7.1 Teknik stil

- Godot 4, 3D sahne, low-poly + düz renk (unlit/flat shading), gölgeler basit blob.** Crossy Road / Fall Guys görsel ailesi.
- Karakterler: kapsül gövde + basit yüz. İskelet animasyonu minimal (zıpla, sendele, savrul, sevin, üzül = 5 animasyon, tüm karakterler paylaşır).
- Işık: tek yönlü ışık + ambient, gölge haritası düşük çözünürlük — mobil performans önceliği.

7.2 Okunabilirlik kuralları (kutsal liste)

- İp, sahnedeki en yüksek kontrastlı nesne (parlak renk + hafif iz efekti).

- İpin karakterine yaklaştığı çeyrek daire boyunca yerde **süpürme gölgesi** belirir → geliş zamanlaması gölgeden okunur.
- Perfect anında karakter altında beyaz halka flaşı.
- Kamera asla sarsılmaz; ekran titremesi yerine renk flaşı.
- Oyuncunun karakteri altında kalıcı ince renk halkası (kalabalıkta kaybolmaz).

7.3 Arena

- v1: tek arena (okul bahçesi / sokak arası, sıcak tonlar). Zemin dokusu + 3-4 çevre objesi (kaldırım, top, sıra) — Kenney asset'leriyle.
- Tema arenaları (uzay, plaj, çatı) güncelleme kozları.

7.4 Ekran yönü uygulaması

- Dikey (default): kamera yüksek ve yakın, UI alt-üst şeritlerde.
- Yatay (ayarlardan): kamera alçak ve geniş, UI köşelerde.
- Tüm UI ankraj tabanlı — iki oryantasyon tek layout sisteminden.

8. SES

- İpin her süpürüşü = "vuş" (metronom işlevi). Ses açık oynayan ritmi kulakla tutar; kapalıysa süpürme gölgesi yeter.
- Davranış telegrafları için ayırt edici mini jingle'lar (ani duruş = "hıh?", ters = "vip!").
- Eleme: komik vınn-pof + kalabalık "ooooh" tepkisi.
- Müzik: tek loop; tempo ip hızıyla oranlanır (pitch/rate) — gerilim bedava.
- Kaynak: freesound.org, Kenney audio (CC0).

9. UI / UX

AÇILIŞ (hedef: 0.5 sn içinde oynanabilir)

└ Dev [OYNA]

└ Alt şerit: Karakterler | Sıralama | Ayarlar

└ Üst köşe: jeton sayacı

TUR İÇİ

└ Üst: kalan oyuncu (16⇒1 canlı sayaç, eleme anında pulse)

└ Alt: perfect combo

└ Oyuncu ▲ durumu: ekran kenarı ince kırmızı çerçeve

SONUÇ

└ Sıralama + kazanılan jeton (sayaç animasyonu)

└ Dev [BİR DAHA] (tek dokunuş restart)
└ Küçük [x2 reklam]
└ Rekör kırıldıysa kutlama şeridi

- Ölüm → yeni tur: <2 saniye. Restart sürtünmesi sıfır (Flappy kuralı).
- Tutorial yok; ilk 5 tur zaten Normal ip + ilk zıplamaya kadar "DOKUN/TAP" yazısı.
- Ayarlar: ses, titreşim, dil (EN/TR), oryantasyon, "rakipler hakkında" bilgisi.

10. TEKNİK MİMARİ

10.1 Araçlar

- **Motor:** Godot 4 (GDScript). Web export tek tık; 2.5D kararıyla Godot'nun hafif 3D pipeline'ı tam isabet.
- **Sürüm kontrol:** Git + GitHub (private).
- **Analitik:** Poki SDK (web) + kendi basit event logun: `(tur_no, eleme_sebebi(perfect/sıyırma/ıskalama davranış tipi), restart, oturum_tur_sayisi)`.

10.2 Çekirdek mimari kararları

1. **İp = tek state machine:** `(açı, açısal_hız, mod, telegraf_sayacı, yükseklik)`. Tüm davranışlar bu makinenin durumları.
2. **Oyuncu ve bot aynı sınıf** (`Jumper`), **yalnız input kaynağı farklı** (insan girdisi / bot karar fonksiyonu / v2'de ağ girdisi). **v2 sigortası bu satırda.**
3. **Deterministik tur:** `(seed → davranış dizisi + basamak zamanlamaları)`. Kazanımlar: (a) v2a ghost/async yarış bedava, (b) replay sistemi mümkün, (c) bug raporu = seed numarası.
4. **Çarpışma:** fizik motoru yok — ip açısı karakterin açısal konumundan geçerken `(zıplama_yüksekliği vs ip_yüksekliği)` karşılaştırması + zamanlama bölgesi hesabı. Ragdoll yalnız eleme anında aktive edilen RigidBody.
5. Tüm balans değerleri tek `(config)` dosyasında (JSON/Resource).

10.3 Performans hedefi

Düşük seviye Android'de (2018+ cihaz) 60fps: 17 karakter + ip + arena $\approx$ <50k üçgen, tek ışık, blob gölge. Rahat sığar.

Faz 1 — His prototipi (Gün 1-2)

- Çember + dönen ip + tek karakter + zıplama + zamanlama bölgeleri
- Süpürme gölgesi + input buffer
- **GEÇİT TESTİ:** 10 dk kendi başına oynayabiliyor musun? Ritim tatmin ediyor mu? HAYIR ise ilerleme yok, tuning var.

Faz 2 — Arena (Gün 3-4)

- 15 bot + 3 arketip (Acemi, Panikçi, Sağlam)
- Sendeleme sistemi + △ + af mekaniği
- Eleme ragdoll + daralan çember + kalan sayacı
- Davranışlar: Hız basamağı + Ani duruş

Faz 3 — Döngü kapanışı (Gün 5)

- Kalan davranışlar (Ters, Yüksek süpürme, Çift tur, Sahte yavaşlama)
- Sonuç ekranı + restart + izleme modu
- **PLAYTEST:** 5 kişi (kız arkadaşın, Berat, Eray + 2). İzle, karışma. Ölçütler: kendiliğinden 3+ tur mü? Gülüyorlar mı? "Haksızlık" kelimesi geçiyor mu?

Faz 4 — Cila (Gün 6-7)

- Jeton + çekiliş + 12 karakter (AI üretim + rötuş)
- Ses + müzik + perfect combo + kalan 2 bot arketipi + dinamik dram
- TR/EN yerelleştirme (metin zaten ~20 string)

Faz 5 — Yayın (Gün 8-9)

- İsim finali + itch.io + Poki/CrazyGames başvurusu
- İkon, 3 ekran görüntüsü, 15 sn video (eleme montajı — imza görüntü: daralan çember finali)
- Analitik eventleri + gizlilik metni

(Toplam ~9 gün; senin iş/CCNA temposunla takvimde 3-4 haftaya yayılması normaldir. Sıra korunur, gün sayısı esner.)

12. MOD YOL HARİTASI (launch sonrası)

Mod	Açıklama	Koşul
Arena (v1)	Daire + helikopter ip, 16 kişi BR	Launch
Klasik (mod 2)	Tek sıra, iki döndürücü, herkes senkron zıplar; toplu eleme dalgaları, farklı ritim hissi	v1 D1 retention >%20
Karşılıklı (mod 3)	İki sıra; ip sıralar arasında — bir sıra zıplarken diğeri eğilir (asimetrik komut ritmi)	Mod 2 verisi olumluysa
Günlük meydan okuma	Sabit seed, herkes aynı turu oynar, skor tablosu	Deterministik yapı sayesinde ucuz

13. v2 — MULTIPLAYER YOL HARİTASI

Tetikleyici: v1'de D1 retention >%25 VE ort. oturum >5 tur. Sağlanmadan v2'ye tek satır yazılmaz.

v2a — Async (1 hafta, ucuz)

- Ghost turu: arkadaşının kaydına karşı aynı seed (deterministik yapı = hazır altyapı)
- Haftalık turnuva: ortak seed + skor tablosu (Firebase/Supabase ücretsiz katman)
- "Beni X. turda geç" davet linki → viral döngü

v2b — Gerçek zamanlı (3-4 hafta, yalnız v2a kanıtlarsa)

- 16 gerçek oyuncu, aynı çember. WebSocket + otoriter sunucu.
- Netcode avantajı: senkronize edilecek tek şey ipin açısı + timestamp'li "zıpladı" eventleri — bant genişliği minicik, tür buna ideal.
- Eksik oyuncu = bot dolgusu (altyapı hazır, isimlendirme politikası §5.3 ile tutarlı).
- Maliyet gerçeği: sunucu + hile koruması + bölge yönetimi. Kanıtsız girilmez.

14. İSİM VE YERELLEŞTİRME

- Dil:** EN default, TR tam destek. Oyun içi metin ~20 string — çeviri maliyeti sıfıra yakın. Tasarım zaten "sözsüz okunabilirlik" üstüne.
- İsim adayları** (launch öncesi mağaza/sosyal/domain müsaitlik taraması yapılacak):
 - Rope Royale** — türü anında anlatır (royale kelimesi kalabalık, tescil taraması şart)

2. **Skip or Trip** — mekaniği anlatır, ritmi güzel

3. **JumpOut** — kısa, eleme vurgusu

4. **Last Skip** — BR hissi

5. **Whirl** — tek kelime, ipin dönüşü, marka potansiyeli yüksek ama açıklayıcılığı düşük

- Karar kriteri: mağaza aramasında benzersizlik > akılda kalıcılık > açıklayıcılık.

15. MONETİZASYON (v1)

- Tek format:** tur sonu opsiyonel ödüllü reklam (jeton ×2). Zorunlu/geçiş reklamı YOK (kitle 5-25 + Poki politikaları + retention koruması).
- Web platform gelir paylaşımı (Poki/CrazyGames oynanma başına öder).
- IAP v1'de yok. v2'de kozmetik satışı değerlendirilir.

16. RİSKLER

Risk	Olasılık	Önlem
Solo derinlik erken tükenir	Yüksek	Davranış havuzu + sendeleme dramı + koleksiyon; Faz 3 playtest ölçer; sıkılma <3 turdaysa davranış temposu öne çekilir
Zamanlama adaletsiz hisseder	Orta	Buffer + sendeleme sistemi + süpürme gölgesi; playtest'te "haksızlık" kelimesi avlanır
2.5D iş yükü tahmini aşar	Orta	Karakterler tek rig paylaşır; Kenney iskeleti; ilk hafta sonunda süre revizyonu
Dönen ip epilepsi/motion sickness	Düşük	Kamera sabit, ip izi yumuşak; ayarlarda "azaltılmış efekt"
Klonlanma	Orta	Haftalık içerik temposu; klon statik kalır
Poki reddi	Düşük	itch.io + CrazyGames paralel başvuru; red kriterleri önceden okunur

17. BAŞARI METRİKLERİ VE KARAR KURALLARI

Metrik	Kill eşiği	Devam	Hedef
D1 retention	<%15	%20	%30
Ort. oturum	<3 tur	5 tur	8 tur
Restart oranı	<%50	%65	%80

Karar protokolü (trading disipliniyle aynı): Yayın + 2 hafta veri → kill eşiği altındaysa post-mortem yaz, pivot ya da kapat; devam bandındaysa tuning + 2 hafta daha; hedef üstündeyse Mod 2 + v2a başlar. Batık maliyet sevgisi yasak — kural önceden yazıldı, duygu sonradan karışamaz.

18. AÇIK SORULAR (playtest cevaplayacak)

1. Zamanlama pencereleri mobil dokunma gecikmesiyle genişletilmeli mi? (Web'de ölçülecek)
2. 16 kişi mi 12 kişi mi — tur uzunluğu/tempo dengesi hangisinde daha iyi?
3. Eğil komutu: swipe mi, ekranın alt yarısına dokunma mı?
4. Sendeleme af süresi 5 tur doğru mu, gerilim yeterince birikir mi?
5. İsim finali: tarama sonrası 5 adaydan hangisi?